Julien HORGUEDEBAT

Besançon julien.horguedebat@edu.univ-fcomte.fr jhorguedebat

Présentation

Étudiant en Master de Mathématiques avancées à l'université Marie et Louis Pasteur à Besançon (France)

Formation

Université Marie et Louis Pasteur *Sept 2023 – présent*
Master en Mathématiques avancées

- **Cours :** Analyse Numérique, Équation aux dérivées partielles, Séminaire étudiant, Équations différentielles, Théorie des corps, Algèbre, Analyse complexe, Analyse de Fourier, Topologie, Probabilités

Université Marie et Louis Pasteur *Sept 2022 – Juin 2023*
Licence en Mathématiques Fondamentales

- Résultat : 15.415/20
- **Cours :** Algèbre, Espaces métriques, Théorie de l'intégration, Analyse fonctionnelle, Probabilités, Structures affines, Analyse numérique, Calcul différentiel

Université Marie et Louis Pasteur *Sept 2022 – présent*
Magistère de Mathématiques

- **Cours :** Épistémologie, Statistiques inférentielles, Analyse fonctionnelle, Introduction au C, Colloquium

Expérience

Stage de recherche *Besançon, FR*
Laboratoire de Mathématiques de Besançon - UMR 6623 *Mai 2024 – Juil 2024*

- Implémentation de méthodes numériques pour résoudre des équations intégrales en suivant la méthode de Nyström.

Manutentionnaire *Besançon, FR*
Grand Besançon Métropole *Juin 2023*

Séminaires Suivis

Laboratoire de Mathématiques de Besançon - UMR 6623 *Sept 2025 – présent*
Analyse Numérique et Calcul Scientifique

- Participation hebdomadaire au groupe de travail de l'équipe d'Analyse Numérique et Calcul Scientifique du laboratoire.

École d'initiation à la recherche du LmB *10 Jan 2023*
École d'hiver du master de mathématiques du LmB *6-8 Jan 2025*
Laboratoire de Mathématiques de Besançon - UMR 6623 *16-18 Déc 2025*

- Mini-cours par des membres du laboratoire.

Lectures Sophie Kowalevski *4-6 Juin 2024*
Centre Henri Lebesgue - Angers

- Mini-cours en algèbre et en analyse/probabilités.

Projets Universitaires

Problèmes de moments *Oct 2025 – présent*
Université Marie et Louis Pasteur; encadré par Thierry DAUDE et Bastien POLLIZI

- Méthodes de résolution numérique pour des problèmes de moments et implémentation.
- Outils utilisés : Julia, LaTeX

Mémoire de Master 1 : Transformée de Fourier sur un groupe abélien fini *Jan 2024 – Mai 2024*

Université Marie et Louis Pasteur; encadré par Cécile ARMANA; groupe de 2

- Projet sur la théorie des groupes, la transformée de Fourier sur des groupes abéliens finis, la transformée de Fourier rapide (FFT) et application à la multiplication de polynômes.
- Outils utilisés : Python, LaTeX

Projet de Licence : Sur l'existence de mesures invariantes sous l'action d'un groupe et le paradoxe de Banach-Tarski *Jan 2023 – Mai 2023*

Université Marie et Louis Pasteur; encadré par Marsault CHABAT; groupe de 3

- Projet sur la théorie des groupes, le paradoxe de Banach-Tarski et l'existence d'ensembles non-mesurables dans $\mathbb{R}$.
- Outils utilisés : LaTeX

Compétences

Langages de programmation : Python (Avancé), Julia (Avancé), LaTeX(Avancé), C (bases)
Langues : Français (Langue maternelle), Anglais (Technique), Espagnol (Notions)
Premiers secours (PSC1)